

		制定日期	2025/11/30			
		修改日期				
解决方案中心 技术赋能模板						
拟制部门	核 准	关联部门		制定人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆			孙晓天	V1.0	共 6 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/11/30	新建		V1.0	孙晓天

目录

1	目的	4
2	范围	4
2.1	适用人员	4
2.2	覆盖内容	4
3	职责	4
3.1	方案工程师	4
3.2	系统工程师	4
3.3	技术负责人/部门经理/副经理	5
4	程序	5
4.1	学习准备阶段	5
4.2	系统学习阶段（分岗位推进，持续深化）	5
4.2.1	方案工程师学习路径	5
4.2.2	系统工程师学习路径	5
4.3	巩固提升阶段（长期持续进行）	6
4.4	考核与优化阶段（定期开展，循环完善）	6
5	相关文件	6
6	附件与记录	6

1 目的

为规范方案工程师、系统工程师的技术学习路径与方法，夯实核心技术能力，统一技术认知与工作标准，提升方案设计专业性及测试工作有效性，支撑项目的高效推进和方案的精准交付，打造高素质技术团队，特制定本手册，为两类岗位人员提供清晰指引，助力持续提升岗位胜任能力以适配业务发展需求。

2 范围

2.1 适用人员

本手册适用于公司全体方案工程师、系统工程师，涵盖新入职员工的岗前技术赋能、在岗员工的技能提升与知识更新，作为两类岗位人员技术学习的核心规范依据。

2.2 覆盖内容

- 行业与产品技术：**服务器行业发展趋势、核心技术架构（含虚拟化、分布式计算、存储架构、人工智能等）、公司主营全系列产品的参数、性能、适配场景及技术优势；项目支持全流程技术要点、方案设计逻辑与核心难点。
- 岗位专项技术：**方案工程师所需的技术方案撰写技巧、客户需求转化为技术方案的方法、竞品技术分析要点，以及方案汇报逻辑搭建、演讲表达技巧；系统工程师所需的服务器硬件性能测试方法、场景化测试流程、问题定位与复现技术、测试工具（含行业专用测试软件、自动化测试工具等）的实操技能。
- 辅助支撑知识：**行业政策、市场趋势、前沿技术研究等；跨部门协作中的对接要点（如与销售、技术产品经理、运营产品经理等的沟通协调逻辑）。

3 职责

3.1 方案工程师

- 严格按照手册规划的学习路径，系统掌握服务器产品技术、方案设计方法及行业知识，主动推进长期学习目标；
- 结合项目需求，将所学技术转化为合规、高效的技术方案，精准匹配客户需求与产品特性；
- 主动跟踪行业新技术、新产品动态，持续更新自身知识体系，定期总结方案设计中的技术要点与经验，反馈学习手册优化建议；
- 协助新入职方案工程师开展技术学习，分享方案设计实战经验与技术心得。

3.2 系统工程师

- 依据手册要求，全面掌握服务器硬件产品性能指标、测试标准、测试工具实操及场景化测试核心技术；
- 基于产品技术特性与项目需求，制定科学的测试方案，精准执行测试工作，高效定位、记录并复现测试问题；
- 主动学习新型测试技术、工具及行业测试规范，持续优化测试流程，提升测试效率与覆盖度；
- 配合方案工程师反馈测试结果，提供技术层面的优化建议，参与问题整改验证，总结测试经验并同步至团队。

3.3 技术骨干

1. 负责手册的修订、更新与落地推广，结合行业技术迭代及公司业务发展，优化学习内容与路径；
2. 监督两类工程师的技术学习进度，提供必要的学习资源（如技术文档、培训课程、实操设备）与支持；
3. 组织技术考核、案例研讨、技能分享等活动，检验学习效果，推动技术能力落地；
4. 协调跨部门资源，解决工程师学习过程中遇到的技术难题与资源瓶颈。

4 程序

4.1 学习准备阶段

1. **需求梳理与目标确认：**工程师结合自身岗位（方案/测试）及入职时长（新员工/老员工），梳理自身技术短板，明确阶段性学习目标（新员工侧重基础技术与产品知识，老员工侧重进阶技术与场景化应用），形成个人长期学习计划，报部门副经理备案并动态更新。
2. **资源获取与环境搭建：**通过公司内部知识库、技术平台获取指定学习资料（产品手册、技术白皮书、测试规范、行业报告等）；测试工程师需在指导下完成测试环境搭建（含测试设备调试、工具安装配置、测试用例模板获取），方案工程师需收集典型方案案例、竞品分析资料，为长期学习奠定基础。
3. **入门引导与疑问对接：**新员工由部门指定导师对接，明确学习重点与阶段性节点，解答基础疑问；老员工结合自身需求，主动对接技术负责人，确认进阶学习方向与资源支持，建立常态化疑问沟通机制。

4.2 系统学习阶段（分岗位推进，持续深化）

4.2.1 方案工程师学习路径

1. **基础技术攻坚：**系统学习服务器行业基础架构、全系列产品核心参数（算力、功耗、扩展性、适配系统等）、产品适配场景及技术优势，能准确区分不同产品的适用场景与差异化优势，稳固基础能力。
2. **方案设计技能学习：**学习客户需求调研方法、需求转化为技术方案的逻辑，掌握方案撰写框架（含技术架构图、产品选型、性能测算、实施计划等）；研读典型项目方案案例，分析方案设计亮点与避坑点，尝试仿写并逐步独立撰写技术方案，持续积累实战技巧。
3. **进阶能力提升：**学习竞品技术分析方法，掌握核心竞品的产品特性、技术短板；学习方案汇报逻辑搭建、演讲表达与临场应变技巧，提升客户沟通与方案呈现能力；了解服务器项目全流程技术难点（如硬件部署、性能优化、兼容性问题），学习跨部门技术对接要点，提升方案说服力与可落地性，同步跟踪行业创新方案思路。

4.2.2 系统工程师学习路径

1. **产品与测试基础学习：**掌握服务器硬件产品性能指标、测试标准及行业规范，熟悉测试工具（含硬件性能测试工具、场景化测试工具）的基本操作，理解测试用例设计原则与方法，构建完整的测试知识体系。
2. **实操技能强化：**基于产品手册与测试规范，独立设计基础测试用例，开展服务器硬件性能测试、兼容性测试、稳定性测试等实操练习；学习问题定位方法，规范填写测试报告，能准确描述问题现象、复现步骤及初步分析结论，提升实操熟练度。

-
3. **进阶测试能力提升：**学习自动化测试工具实操、服务器场景化专项测试技术（如虚拟化测试、集群性能测试、AI 算力适配测试），优化测试用例与测试流程；参与真实项目测试工作，积累实战经验，学习与研发、方案团队的协同技巧，持续提升复杂问题处理能力。

4.3 巩固提升阶段（长期持续进行）

1. **案例研讨与经验分享：**每双周参与部门例会，方案工程师分享方案设计与汇报案例（含成功案例、失败教训），系统优化工程师分享测试问题定位与整改经验，通过互动交流拓宽技术视野，互补提升。
2. **实战演练与项目落地：**方案工程师主动参与客户需求对接、方案撰写、汇报答辩，在实战中优化方案设计与演讲能力；系统工程师独立承担项目测试任务，优化测试方案，提升问题发现与解决能力，确保测试工作支撑产品质量。
3. **知识更新与技能迭代：**每季度跟踪服务器行业技术动态、新产品发布及技术规范更新，重点关注 AI 与服务器融合应用的新技术，结合公司业务调整，补充学习相关内容；主动学习新型技术（如新型服务器架构、智能化测试技术），更新个人知识体系，适配行业发展需求。

4.4 考核与优化阶段（定期开展，循环完善）

1. **阶段性考核：**技术负责人根据实际情况组织考核，新员工侧重基础理论与产品知识、基础方案撰写/测试用例设计实操；老员工侧重场景化方案设计、方案汇报演示、复杂问题测试与定位、技术优化建议输出等综合能力考核，检验学习成效。
2. **考核结果应用：**考核合格者进入下一阶段进阶学习；不合格者由导师制定针对性补学计划，限期整改，补学后重新考核；考核结果纳入员工岗位胜任力评估，联动学习计划优化。
3. **手册与学习计划优化：**工程师结合学习、考核及实战经验，每季度向部门经理反馈手册内容优化建议（如补充新技术、调整学习路径）；技术负责人结合行业发展与团队反馈，每年对手册进行一次全面修订，工程师同步更新个人长期学习计划，形成循环优化机制。

5 相关文件

【NCIT-文档中心】http://ncit.cooacloud.com/shared_docs

- 1、《解决方案中心测试执行规范》
- 2、《解决方案中心测试工作指南》
- 3、《解决方案中心基础性能优化模板》
- 4、《解决方案中心业务性能测试及优化指导》

6 附件与记录

无